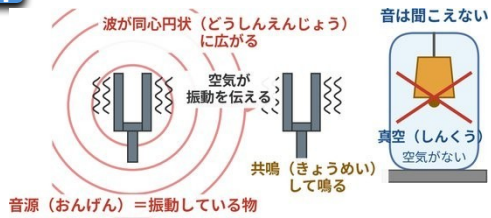
07 音の性質と、音・力の計算ルート

音源／振動と波／鼓膜／真空／振幅・振動数(Hz)／モノコード／音の速さ／ばねの計算／グラフ・作図・質量と重さ

1 音の発生と伝わり方 ―振動が波として伝わる―

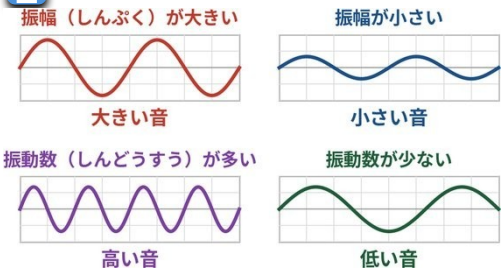
1 音が伝わるようす



- **音源(発音体)**…音を出す物。**振動している**(おんさ・弦・声帯など)
- 音源の振動が**空気中を波として**伝わる
- 同じ振動数のおんさは**共鳴**して鳴る
- **真空**中では音は伝わらない
- 固体・液体の中も伝わる(水中でも聞こえる)

2 音の大きさと高さ ―振幅と振動数―

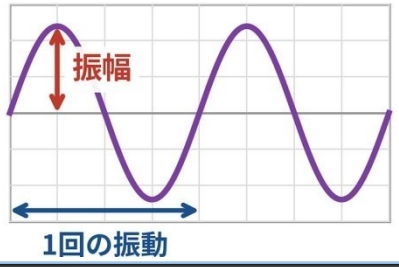
2 波形の読み方



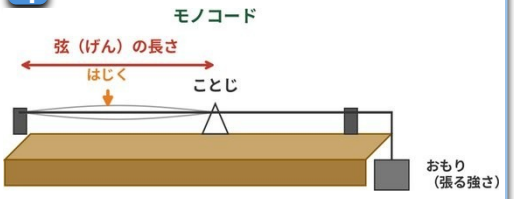
山の高さ＝**振幅** ／ 波の数＝**振動数**

3 振幅と 1 回の振動

振幅→音の大きさ／振動数→音の高さ



4 モノコード(弦の実験)



大きい音…弦を**強く**はじく
高い音…**短く・細く・強く**張る
低い音…**長く・太く・弱く**張る

3 音の速さの計算 ―計算ルートをたどる―

【問題】がけに向かって声を出したら、2秒後に反射した音が聞こえた。音の速さ 340m/秒。がけまでの距離は？



※「反射して聞こえた」＝音は往復している。最後に ÷2 を忘れない。

計算ルート（この順にたどる）

① 何を求める？
がけまでの片道の距離

② 使う式
距離 ＝ 速さ × 時間

③ 数を入れる（往復の距離）
340 × 2 ＝ 680 m

④ 往復なので÷2して答え
680 ÷ 2 ＝ 340 m

5 振動数の計算

【問題】1 回の振動が 0.005 秒の音。振動数は何 Hz ？

計算ルート（分数のまま計算する）

① 公式を分数で書く　② 数を入れる

$$\text{振動数} = \frac{1}{\text{1回の振動の時間}} = \frac{1}{0.005}$$

③ 分母・分子を1000倍　④ 計算する　⑤ 答え

$$= \frac{1 \times 1000}{0.005 \times 1000} = \frac{1000}{5} = 200 \ \text{(Hz)}$$

※ 小数のままでは計算しにくいので、分母・分子を同じ数でかけて整数になおす

4 ばねの計算 ―比を使う 3 つのパターン―

A のびを求める

50gで2cmのびるばね。400gをつるすと何cmのびる？

① gをNになおす（100gで1N）
50g→0.5N、400g→4N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 4 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 4

④ 計算して答え
0.5x ＝ 8 → x ＝ 16 (cm)

B ばね全体の長さを求める

自然長12cm、50g(0.5N)で2cmのびる。300gでは全体で何cm？

① gをNになおす
300g → 3N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 3 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 3 ＝ 6

④ のびを出して自然長をたす
x ＝ 12 → 12＋12 ＝ 24 (cm)

C 自然長を求める

120g(1.2N)で15cm、180g(1.8N)で17cm。自然長は？

① 力の差と長さの差をとる
0.6N ふえると 2cm のびる

② 比の式をつくる（力：のび）
0.6 : 2 ＝ 1.2 : x

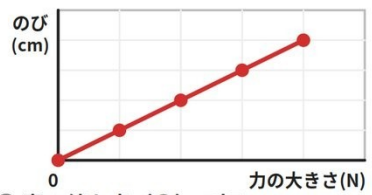
③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.6 × x ＝ 2 × 1.2

④ のびを出して長さからひく
x ＝ 4 → 15−4 ＝ 11 (cm)

5 グラフ・作図・質量と重さ

6 表からグラフをかく

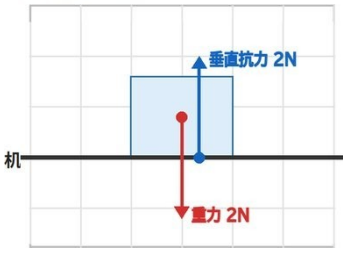
力(N)	0	0.2	0.4	0.6	0.8
のび(cm)	0	2.0	4.0	6.0	8.0



① 表の値を点（●）で打つ
② **原点を通る直線で結ぶ**
（折れ線にしない）＝比例

7 力の矢印のかき方

1目盛り ＝ 1N



- 作用点（●）から矢印を引く
- 200g → 2N → 2マス
- 静止 → 2力はつり合っている

8 質量と重さの計算

① 質量は場所で変わらない
月でも 600g

② 100gの重力が1N
600 ÷ 100 ＝ 6N

③ 月の重力は 1/6
6 ÷ 6 ＝ 1N

【問題】地球で質量 600g の物体。月での重さは何 N ？

質量＝g・kg ／ 重さ＝N

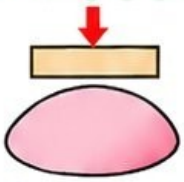
07 力のはたらき　いろいろな力とつり合い

力の 3 要素／重力・垂直抗力・摩擦力・弾性力・磁力・空気抵抗／ 2 力のつり合い／フックの法則

1 力のはたらきと力の 3 要素

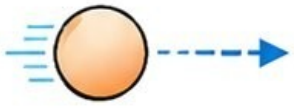
1 力の 3 つのはたらき

① 形を変える



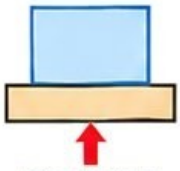
ボールがへこむ

② 運動の様子を変える



動く・速さや向きが変わる

③ 物体を支える

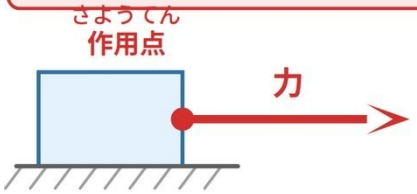


手で支える

単位：**N（ニュートン）**　100g の物体にはたらく重力＝ 1N

2 力の 3 要素

力の3要素

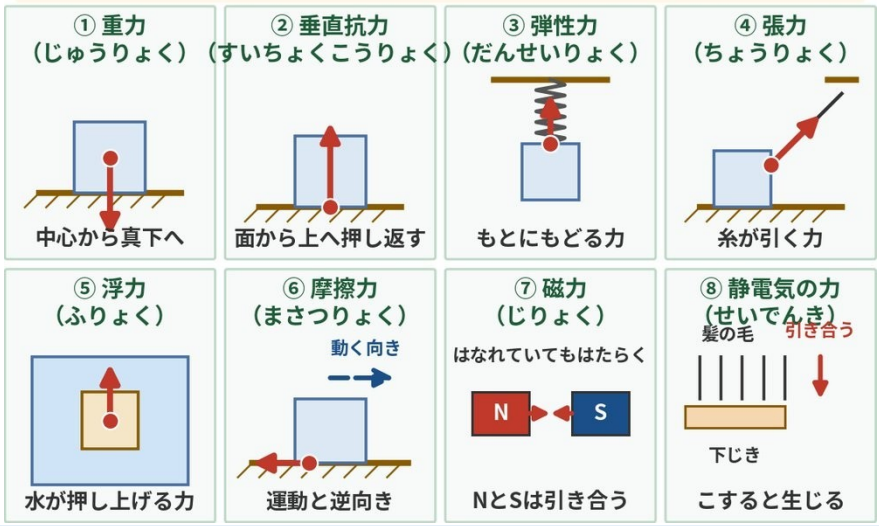


① 大きさ（矢印の長さ）
② 向き（矢印の向き）
③ 作用点（矢印の始まり）

2 いろいろな力 —作用点と向きに注意—

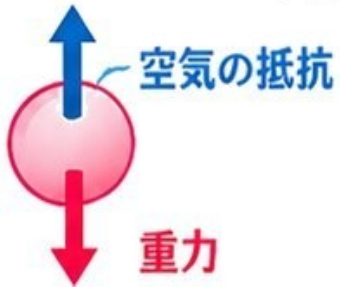
3 力の種類と矢印のかき方

● ＝ 作用点（さようてん）：力がはたらく点　　矢印の長さ＝力の大きさ



4 空気の抵抗

落ちる物体にはたらく力
（矢印の長さ＝力の大きさ）



● 落ちる物体には、重力と**反対向き**に空気の抵抗がはたらく
● 速さが大きいほど抵抗も大きい

3 2 力のつり合いとフックの法則

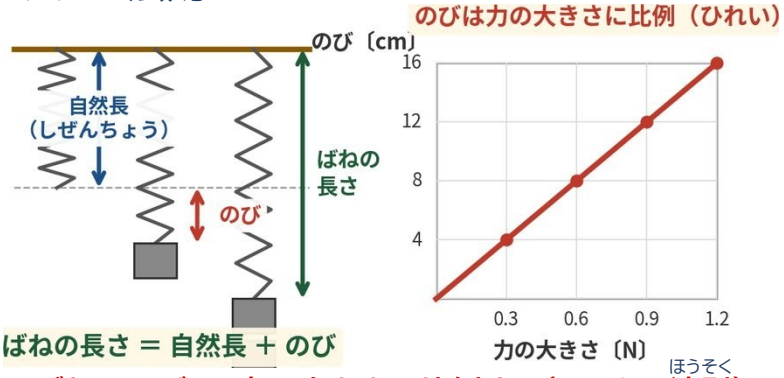
5 2 力のつり合い

2力がつり合う → 物体は静止（せいし）



① 向きが反対　② 大きさが等しい
③ **一直線上**ではたらく
→ 物体は**静止**（せいし）する（動かない）

6 フックの法則



ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

ばねののびは、力の大きさに比例する（フックの法則）
ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

入試のポイント

・力の 3 要素（ようそ）＝**大きさ・向き・作用点**／**重力・磁力・電気の力**ははなれてもはたらく
・矢印は作用点から引き長さで大きさを表す。**重力は中心から真下**／垂直抗力は面から上
・つり合いの 3 条件＝反対向き・大きさが等しい・一直線上。静止中の 2 力はつり合う
・ **100g の物体にはたらく重力＝ 1N**（ 1kg なら 10N ）。フックの法則は記述でも問われる

A 問題　7　音の性質・力のはたらき　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　音の発生と伝わり方　　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音を出している物体を何というか。

(2)　音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。

(3)　音を受け取る、耳の中のうすい膜。

(4)　空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。

(5)　水中(液体)や鉄(固体)の中を、音は伝わるか。

(6)　同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。

(7)　空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。

(8)　光と音では、どちらが速いか。

2　音の大きさと高さ　　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音源の振動のはばを何というか。

(2)　音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。

(3)　振動数の単位を答えなさい。

(4)　音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(5)　音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(6)　モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。

(7)　弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。

(8)　弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。

3　力のはたらきといろいろな力　　2 点 ×11 = 22 点

(1)　力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。

(2)　力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。

(3)　力の単位を答えなさい。

(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。

(5)　地球が物体を地球の中心に向かって引く力。

(6)　面が物体を垂直に押し返す力。

(7)　物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。

(8)　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。

(9)　磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。

(10)　場所によって変わらない、物体そのものの量。

(11)　物体にはたらく重力の大きさを何というか。

4　力のつり合いとフックの法則　　2 点 ×3 = 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。

(2)　ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに( )する。

(3) (2) の法則を何というか。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える(　　)がなくなるから。

A 問題　7　音の性質・力のはたらき　選択・穴うめ問題・波形の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(　　)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3)　モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(①　　)する／弦を(②　　)する／弦を(③　　)張る。

(4)　太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(　　)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5)　月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(①　　)は地球と同じだが、(②　　)は約 6 分の 1 になる。

(6)　机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(　　)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7)　力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(①　　)を、根もとは(②　　)を表す。

(8)　雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(　　)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9)　ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(①　　)が力の大きさに(②　　)するから。

(10)　つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(　　)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6　波形の読み取り　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に　0.004　秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　7　音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　音の発生と伝わり方　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音を出している物体を何というか。　音源(発音体)

(2)　音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。　振動

(3)　音を受け取る、耳の中のうすい膜。　鼓膜

(4)　空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。　伝わらない

(5)　水中(液体)や鉄(固体)の中を、音は伝わるか。　伝わる

(6)　同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。　共鳴

(7)　空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。　約 340 m/s

(8)　光と音では、どちらが速いか。　光

2　音の大きさと高さ　2 点 ×8 = 16 点

(1)　音源の振動のはばを何というか。　振幅

(2)　音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。　振動数

(3)　振動数の単位を答えなさい。　Hz（ヘルツ）

(4)　音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。　振幅

(5)　音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。　振動数

(6)　モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。　大きさ(振幅)

(7)　弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。　高くなる

(8)　弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。　高くなる

3　力のはたらきといろいろな力　2 点 ×11 = 22 点

(1)　力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。　動きを変える(運動のようすを変える)

(2)　力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。　作用点

(3)　力の単位を答えなさい。　N（ニュートン）

(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。　1 N

(5)　地球が物体を地球の中心に向かって引く力。　重力

(6)　面が物体を垂直に押し返す力。　垂直抗力

(7)　物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。　摩擦力

(8)　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。　弾性力

(9)　磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。　磁力(電気の力・重力)

(10)　場所によって変わらない、物体そのものの量。　質量

(11)　物体にはたらく重力の大きさを何というか。　重さ

4　力のつり合いとフックの法則　2 点 ×3 = 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。　向きが反対

(2)　ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに( )する。　比例

(3)(2) の法則を何というか。　フックの法則

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える(空気)がなくなるから。

A 問題 解答　7　音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(エ)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3)　モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(短く)する／弦を(細く)する／弦を(強く)張る。

(4)　太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(エ)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5)　月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(質量)は地球と同じだが、(重さ)は約 6 分の 1 になる。

(6)　机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(ウ)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7)　力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(大きさ)を、根もとは(作用点)を表す。

(8)　雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9)　ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(のび)が力の大きさに(比例)するから。

(10)　つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(イ)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6　波形の読み取り　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に 0.004 秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①	高い	②	大き
③	多い	④	高
⑤	250		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　7　音の性質・力のはたらき図から考える問題(音の伝わり方・音の大きさと高さ)

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　音の伝わり方 —音さとブザーの実験—　20 点

図 1 のように、同じ音さ A・B を向かい合わせに置き、A だけをたたいた。図 2 のように、容器の中でブザーを鳴らし、真空ポンプで中の空気をぬいた。

(1) 図 1 で、A をたたくと B も鳴りだした。A の振動を B まで伝えたものは何か。
ア 空気 イ 光 ウ 机(3 点)

(2) 図 1 で、B が鳴りだした現象を何というか。(3 点)

(3) A のように、音を出しているものを何というか。(2 点)

(4) 図 2 で、空気をぬいていくと、ブザーの音はどうなるか。
ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変わらない(3 点)

(5) 図 2 の結果から、音の伝わり方についてどんなことがわかるか。「空気」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント 空気をぬくと音が小さくなった。では、空気は何をしている？

図1 2つの音さ

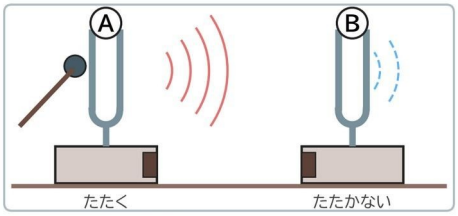
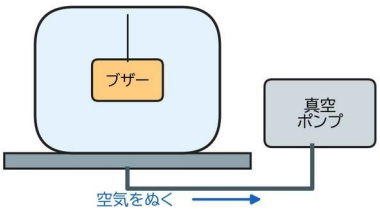


図2 容器の中のブザー



(6) がけに向かって声を出すと、2 秒後に反射した声が聞こえた。音の速さを 340 m/s とすると、がけまでの距離は何 m か。(4 点)

ヒント 音は「行き」と「帰り」の往復をしている。往復の距離 ＝ 340 × 2

2　音の大きさと高さ —波形とモノコード—　30 点

図 3 は音 A ～ D の波形(1 目もりの大きさは同じ)、図 4 は弦をはじいて音を出すモノコードである。

(1) 図 3 の X(波の山の高さ)を何というか。(3 点)

(2) 1 秒間に振動する回数を何というか。また、その単位を記号で答えなさい。(各 2 点)

名前　　単位

(3) 最も大きい音を、A ～ D から 2 つ選びなさい。(3 点)

ヒント 大きさは「山の高さ(振幅)」を見る。

(4) 最も高い音を、A ～ D から選びなさい。(3 点)

ヒント 高さは「同じ時間の波の数」を見る。

(5) A と同じ高さで、A より大きい音を、B ～ D から選びなさい。(3 点)

ヒント 同じ高さ＝波の数が同じ。大きい＝山が高い。

(6) A は 0.01 秒間に 4 回振動している。A の振動数は何 Hz か。(4 点)

ヒント 振動数 ＝ 振動した回数 ÷ かかった時間

(7) 図 4 の P を何というか。(3 点)

(8) モノコードで高い音を出す方法を 2 つ選びなさい。
ア 弦を太くする イ おもりを重くする ウ P を Q の向きに動かす エ 弦を弱くはじく(4 点)

ヒント 高い音＝「短く・細く・強く張る」。

(9) L を短くすると音が高くなる理由を、「振動数」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント 音の高さは振動数で決まる。文の終わりは「～から。」にする。

図3 音 A～D の波形

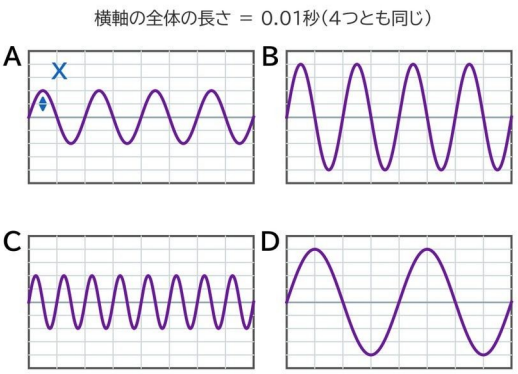
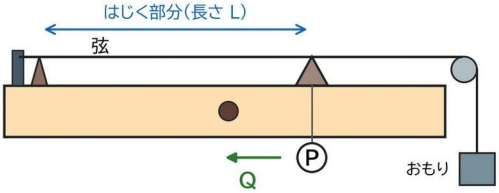


図4 モノコード



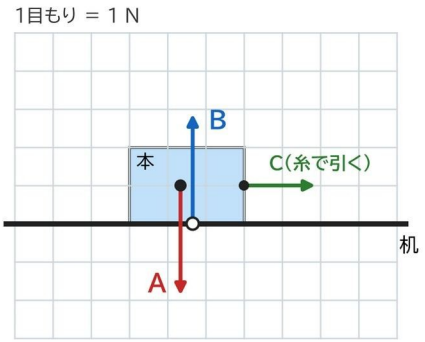
B 問題　7　音の性質・力のはたらき図から考える問題(力の矢印・ばねの実験)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　力の矢印と 2 力のつり合い　25 点

図 5 は、水平な机の上に置いた本にはたらく力を、矢印 A ～ C で表したものである。本は静止している。

図 5　本にはたらく力



(1) A ・ B の力の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

(2) A の矢印の始まりの点(●)のように、力がはたらく点を何というか。(3 点)

(3) 力の矢印の長さは、何を表しているか。
ア 力の大きさ　イ 力の向き　ウ 作用点(2 点)

(4) A の力の大きさは何 N か。(3 点)

ヒント　矢印の長さが何目もりかを数える。

(5) この本の質量は何 g か。ただし、100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。(3 点)

ヒント　1 N → 100 g 。3 N なら？

(6) 2 つの力がつり合う条件を 3 つ選びなさい。
ア 向きが反対　イ 向きが同じ　ウ 大きさが等しい　エ 一直線上にある　オ 作用点が同じ(3 点)

(7) はなれていてもはたらく力を 2 つ選びなさい。
ア 重力　イ 摩擦力　ウ 垂直抗力　エ 磁力(3 点)

(8) C のように糸で右に 2 N の力で引いたが、本は動かなかった。このとき本にはたらく摩擦力の大きさと向きを答えなさい。(各 2 点)

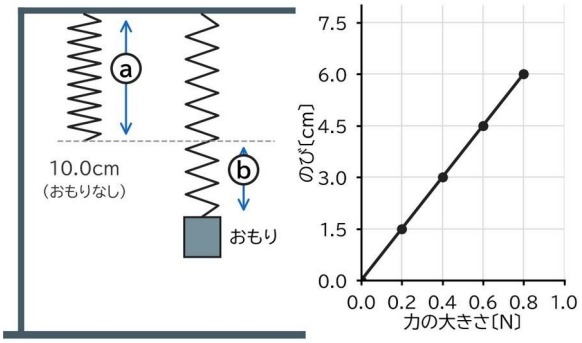
ヒント　動かない＝つり合っている。C と反対向き・同じ大きさ。

大きさ　　向き

4　ばねののびとフックの法則　25 点

図 6 のように、自然長 10.0 cm のばねにおもりをつるして、力の大きさとばねののびを調べ、グラフにした。

図 6　ばねの実験と結果のグラフ



(1) 図 6 の a ・ b の長さを、それぞれ何というか。(各 2 点)

a　　b

(2) グラフから、ばねを 0.4 N で引いたときののびを読みとりなさい。(3 点)

ヒント　横軸 0.4 から上に進み、グラフに当たったら左を読む。

(3) ばねののびは、力の大きさに比例する。この関係を何の法則というか。(4 点)

(4) このばねに 1.0 N の力を加えると、のびは何 cm になるか。(5 点)

ヒント　0.2 N で 1.5 cm 。比の式 0.2 : 1.5 = 1.0 : x

(5) 0.6 N の力を加えたとき、ばね全体の長さは何 cm か。(5 点)

ヒント　ばねの長さ = 自然長 + のび

(6) 質量 600 g の物体を、月面でばねばかりと上皿てんびんではかった。それぞれ何を示すか。ただし、月の重力は地球の約 6 分の 1 とする。(各 2 点)

ヒント　ばねばかり＝重さ(場所で変わる)、上皿てんびん＝質量(変わらない)。

ばねばかり　　上皿てんびん

B 問題 解説　7　音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　音の伝わり方　―音さとブザーの実験―　20 点

図 1 のように、同じ音さ　A ・ B　を向かい合わせに置き、A　だけをたたた。図 2 のように、容器の中でブザーを鳴らし、真空ポンプで中の空気をぬいた。

図1　2つの音さ

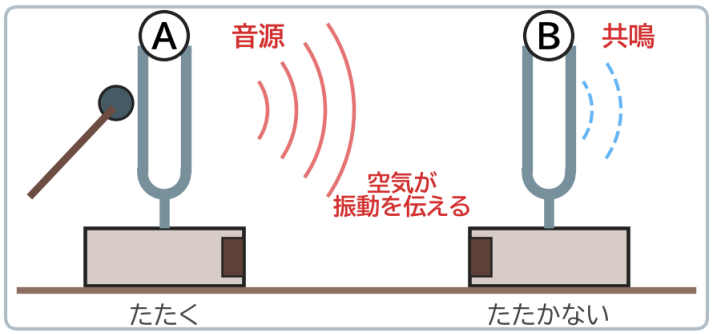
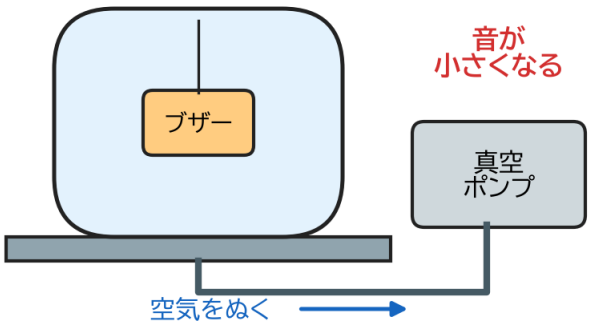


図2　容器の中のブザー



(1)　図 1 で、A　をたたくと　B　も鳴りだした。A　の振動を　B　えたものは何か。
ア 空気　イ 光　ウ 机
答え:ア(空気)
考え方:音源(　A　)の振動が、空気を波のように伝わって　B　をゆらした。

(2)　図 1 で、B　が鳴りだした現象を何というか。
答え:共鳴
考え方:同じ振動数の音さが、伝わってきた音でいっしょに鳴りだすことを共鳴という。

(3) A　のように、音を出しているものを何というか。
答え:音源(発音体)
考え方:音を出しているもの＝音源(発音体)。音源は必ず振動している。

(4)　図 2 で、空気をぬいていくと、ブザーの音はどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない
答え:イ
考え方:音を伝える空気が少なくなるので、聞こえる音は小さくなる。

(5)　図 2 の結果から、音の伝わり方についてどんなことがわかるか。「空気」という語を使って書きなさい。
答え:音は空気が振動することで伝わる(空気がないと音は伝わらない)。
考え方:空気が音を伝えている。真空中では音は伝わらない(固体・液体の中は伝わる)。

(6)　がけに向かって声を出すと、 2 秒後に反射した声が聞こえた。音の速さを　340 m/s　とすると、がけまでの距離は何　m　か。
答え:　340 m
考え方:往復の距離　340 × 2　＝　680 (　m　)。片道なので　680 ÷ 2 ＝　340 (　m　)。

2　音の大きさと高さ　―波形とモノコード―　30 点

図 3 は音　A ～ D　の波形(　1　目もりの大きさは同じ)、図 4　は弦をはじいて音を出すモノコードである。

図3　音 A～D の波形

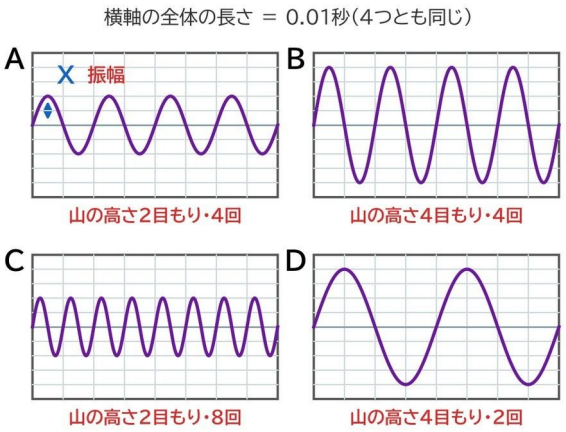
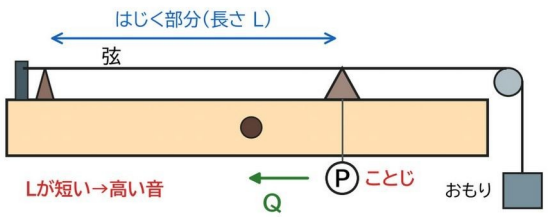


図4　モノコード



(1)　図 3 の　X (波の山の高さ)を何というか。
答え:振幅
考え方:振幅＝振動の幅(山の高さ)。振幅が大きいほど大きい音。

(2) 1 秒間に振動する回数を何というか。また、その単位を記号で答えなさい。
答え:名前 振動数　単位　Hz
考え方:振動数の単位は　Hz (ヘルツ)。振動数が多いほど高い音。

(3)　最も大きい音を、A ～ D　から 2 つ選びなさい。
答え:　B ・ D
考え方:山の高さが 4 目もりの　B　と　D　が最も大きい音。

(4)　最も高い音を、A ～ D　から選びなさい。
答え:　C
考え方:波の数が 8 回と最も多い　C　が最も高い音。

(5) A　と同じ高さで、A　より大きい音を、B ～ D　から選びなさい。
答え:　B
考え方:　A　と波の数(　4　回)が同じで、山が高い(　4　目もり)のは　B　。

(6) A　は　0.01　秒間に　4　回振動している。A　の振動数は何　Hz　か。
答え:　400 Hz
考え方:　4 ÷ 0.01　＝　400 (　Hz　)。1 秒間に　400　回振動する。

(7)　図 4 の　P　を何というか。
答え:ことじ
考え方:ことじを　Q　の向きに動かすと、はじく部分の長さ　L　が短くなる。

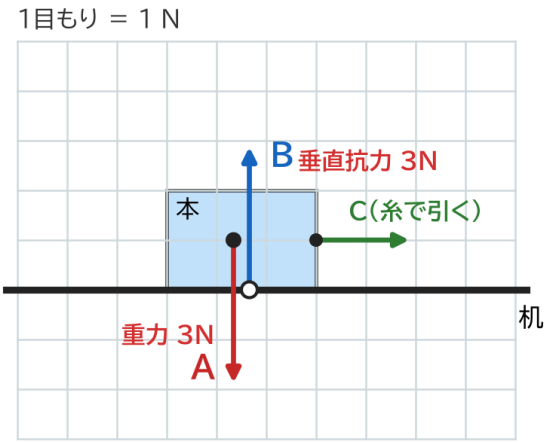
(8)　モノコードで高い音を出す方法を　2　つ選びなさい。
ア 弦を太くする　イ おもりを重くする　ウ　P　を　Q　の向きに動かす
エ 弦を弱くはじく
答え:イ・ウ
考え方:おもりを重くする＝弦を強く張る。高い音は 短く・細く・強く張る。エは音が小さくなるだけ。

B 問題 解説　7　音の性質・力のはたらき赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(9) L　を短くすると音が高くなる理由を、「振動数」という語を使って書きなさい。
答え:弦が短いほど、振動数が多くなるから。
考え方:短い弦は速く振動する → 振動数が多い → 高い音。

3　力の矢印と 2 力のつり合い　25 点

図 5 は、水平な机の上に置いた本にはたらく力を、矢印　A ～ C　で表したものである。本は静止している。



(1) A ・ B　の力の名前を答えなさい。
答え:　A　重力　　B　垂直抗力
考え方:重力は本の中心から真下へ。垂直抗力は机が本を押し返す力で、面から上へ。

(2) A　の矢印の始まりの点(●)のように、力がはたらく点を何というか。
答え:作用点
考え方:力の 3 要素:作用点(矢印の始まり)・向き(矢印の向き)・大きさ(矢印の長さ)。

(3)　力の矢印の長さは、何を表しているか。
ア 力の大きさ　イ 力の向き　ウ 作用点
答え:ア
考え方:矢印の長さ＝力の大きさ。長いほど大きい力。

(4) A　の力の大きさは何　N　か。
答え:　3 N
考え方:矢印の長さが 3 目もり →　3 N 。

(5)　この本の質量は何　g　か。ただし、100 g　の物体にはたらく重力を　1 N　とする。
答え:　300 g
考え方:　3 N × 100　＝　300 (g)。

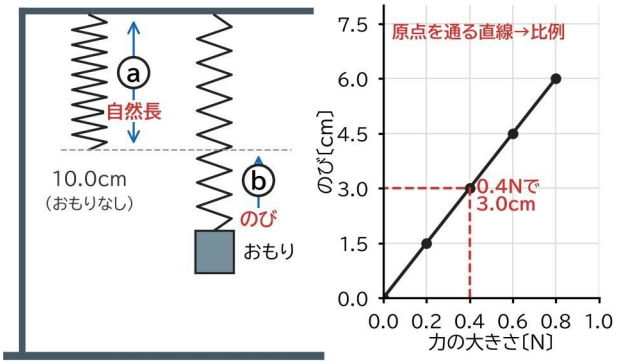
(6) 2 つの力がつり合う条件を 3 つ選びなさい。
ア 向きが反対　イ 向きが同じ　ウ 大きさが等しい　エ 一直線上にある　オ 作用点が同じ
答え:ア・ウ・エ
考え方:つり合いの 3 条件:向きが反対・大きさが等しい・一直線上。A　と B　はつり合っている。

(7)　はなれていてもはたらく力を 2 つ選びなさい。
ア 重力　イ 摩擦力　ウ 垂直抗力　エ 磁力
答え:ア・エ
考え方:重力・磁力・電気の力は、ふれていなくてもはたらく。

(8) C　のように糸で右に　2 N　の力で引いたが、本は動かなかった。このとき本にはたらく摩擦力の大きさと向きを答えなさい。
答え:大きさ　2 N　　向き 左向き
考え方:摩擦力は　C　とつり合うので、反対向き(左)で同じ大きさ　2 N 。

4　ばねののびとフックの法則　25 点

図 6 のように、自然長　10.0 cm　のばねにおもりをつるして、力の大きさとばねののびを調べ、グラフにした。



(1)　図 6 の　a ・ b　の長さを、それぞれ何というか。
答え:　a　自然長　　b　のび
考え方:自然長＝何もつるさないときの長さ。のび＝自然長から長くなった分。

(2)　グラフから、ばねを　0.4 N　で引いたときののびを読みとりなさい。
答え:　3.0 cm
考え方:　0.4 N　のところのグラフの値を左に読むと　3.0 cm 。

(3)　ばねののびは、力の大きさに比例する。この関係を何の法則というか。
答え:フックの法則
考え方:グラフが原点を通る直線 → 比例。これをフックの法則という。

(4)　このばねに　1.0 N　の力を加えると、のびは何　cm　になるか。
答え:　7.5 cm
考え方:　0.2 : 1.5　＝　1.0 : x → 0.2x　＝　1.5 → x　＝　7.5 (cm)。

(5) 0.6 N　の力を加えたとき、ばね全体の長さは何　cm　か。
答え:　14.5 cm
考え方:　0.6 N　ののびは　4.5 cm 。10.0　＋　4.5　＝　14.5 (cm)。

(6)　質量　600 g　の物体を、月面でばねばかりと上皿てんびんではかった。それぞれ何を示すか。ただし、月の重力は地球の約 6 分の 1 とする。
答え:ばねばかり　1 N　　上皿てんびん　600 g
考え方:地球での重さ　6 N　の 6 分の 1 で　1 N 。質量はどこでも　600 g 。